

Документация системного администратора

1. Обзор:

Этот документ описывает системные требования, зависимости и рекомендации по развертыванию и обслуживанию Telegram-бота для анализа активности пользователей в Telegram и ВКонтакте.2.

2. Зависимости:

Язык программирования: Python 3.8 или выше (рекомендуется использовать виртуальное окружение).

Requirements.txt:

```
pyrogram==2.0.106
python-decouple==3.8
alembic==1.13.3
sqlalchemy==2.0.35
pydantic==2.9.2
pydantic-settings==2.5.2
asyncpg==0.29.0
```

Библиотеки Python:

Pyrogram: Для асинхронного взаимодействия с Telegram API.

SQLAlchemy: ORM для взаимодействия с базой данных.

Aiogram3: Фреймворк для разработки Telegram ботов.

Alembic: Инструмент для управления миграциями базы данных в проектах, использующих SQLAlchemy

Pydantic Settings: Используется для управления настройками приложения. Обеспечивает строгую типизацию и автоматическую проверку данных.

Asyncio: Встроенный модуль Python для работы с асинхронным программированием.

Decouple: Библиотека для управления конфигурацией приложения, которая помогает отделить настройки от кода. Позволяет загружать конфигурации из различных источников, таких как файлы .env, и обеспечивает простоту в управлении переменными окружения.

OS: Встроенный модуль Python для взаимодействия с операционной системой.

Dotenv: Библиотека для загрузки переменных окружения из файла .env. Упрощает управление конфиденциальной информацией и настройками, позволяя хранить их в отдельном файле, который не включается в систему контроля версий.

Re: Встроенный модуль Python для работы с регулярными выражениями. Позволяет выполнять поиск, замену и разбиение строк на основе заданных шаблонов.

Библиотеки для обработки естественного языка (NLP):

NLTK, Rake, transformers, tqdm, torch, numpy.

СУБД и облачная платформа:

Amvera: Детали подключения к базе данных, предоставляемой Amvera, должны быть получены от них. Это включает в себя информацию о типе СУБД, строке подключения, учетных данных и API ключах.

Инструменты:

DBeaver: Для администрирования базы данных. Это удобно для локального администрирования, но для удаленной БД, предоставляемой Amvera, интерфейс управления может быть иным. Для подключения необходимы права доступа.

3. Аппаратные требования:

Сервер (размещённый локально):

Процессор: 2 ядра и более (рекомендуется 4+).

Оперативная память (RAM): 4 ГБ и более (рекомендуется 8+ ГБ).

Интернет-подключение: Стабильное высокоскоростное подключение.

Облачная инфраструктура (Amvera): Аппаратные ресурсы будут предоставлены Amvera. Требования к ресурсам зависят от масштаба и условий предоставления сервиса от Amvera.

4. Рекомендации по развертыванию:

Виртуальное окружение: Использование `venv` или `conda` для изоляции зависимостей проекта.

Docker: Высоко рекомендуется использовать Docker для удобного развертывания и масштабирования. Это обеспечивает переносимость и упрощает управление зависимостями.

Логирование: Используйте структурированный logging (например, JSON) для эффективного анализа логов.

Безопасность: Обеспечьте безопасность API ключей Telegram и ВКонтакте. Настройте брандмауэр для ограничения доступа к серверу. Регулярно обновляйте программное обеспечение и библиотеки.

Amvera Интеграция: Следуйте инструкциям Amvera для подключения к их облачной базе данных.

5. Процедуры обслуживания:

Бэкапы: Регулярно создавайте резервные копии базы данных.

Мониторинг: Постоянно контролируйте систему на предмет ошибок и необычной активности.

Логирование: Регулярно анализируйте логи для обнаружения и устранения проблем.

6. Контакты Telegram:

@tpolishchuk

@sikalovaliza

@mariia_m17